CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
SUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
(UMR CNRS 6587)

ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Université Clermont Auvergne

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE — ÉCOLE D'ÉCONOMIE

Master 2 Économie du Développement
Parcours Analyse Économique et Analyse de Projets de Développement

---

Rapport d'économétrie

Adaptabilité des modèles GARCH à la volatilité
Cas du Bitcoin et du S&P 500

Folly Emmanuel KANKOUE-AHO
SANDWIDI Issiaka
YAO Coffi Clément

Superviseur : Claudio Araujo

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Données et Méthodologie **4**

3 Statistiques Descriptives **5**

4 Résultats empiriques **6**

5 Conclusion **9**

1 Introduction

L'économétrie occupe une place importante dans l'analyse des marchés financiers, notamment dans l'explication et la prédiction de la volatilité des actifs financiers. Elle constitue un outil complémentaire à l'intuition économique ou financière. L'économétrie via la fourniture d'outils quantitatifs permet d'améliorer l'anticipation des fluctuations de marchés, de réduire d'exposition au risque extrême, par conséquent oriente plus efficacement l'allocation du capital. Au-delà du cadre financier, ces outils sont profondément essentiels à l'économie réelle. L'interdépendance des marchés financiers et de l'économie réelle accentue la transmission des chocs ou des fluctuations à l'activité économique. Le canal de transmission par excellence est le taux d'intérêt et le crédit par ricochet. A titre d'exemple, lors de la crise de 2008, la volatilité extrême a engendré une méfiance interbancaire (d'autant plus que l'activité commerciale et financière des banques est, pour la plupart du temps imbriquée) paralysant le marché interbancaire et impactant directement la confiance des acteurs, retardant ainsi les décisions d'investissements et de consommations.

La compréhension de la volatilité boursière est devenue un enjeu majeur dans un paysage international marqué par des tensions géopolitiques délétère. La guerre commerciale engagé début la réélection de Donald Trump, notamment entre la Chine et les États-Unis a exercé une influence sur les indices boursières. Ces chocs agissent comme des vecteurs d'incertitudes. Malgré ces perturbations et tensions géopolitiques, les actifs financiers américains, notamment le S&P 500, conservent leur hégémonie au sein des portefeuilles mondiaux. A titre d'exemple, le S&P 500 représentait encore plus deLe S&P 500 représente plus de 50% de la capitalisation boursière [1] à la fin de l'année 2024, illustrant le statut de référence dans les transactions internationales ou comme valeur de référence. En effet, la centralité implique que les chocs affectant les actifs financiers américains peuvent se transmettre rapidement à l'échelle mondiale, comme ce fut le cas de la crise des subprimes en 2008, en particulier vers les marchés des pays émergents (qui sont de plus en plus connectés grâce au développement financier) et en développement. Les actifs financiers américains jouent deux rôles. Ils servent d'instruments de placement des réserves extérieures. Selon Global Times [2]., les avoirs chinois en bons de Trésor américains ont baissé depuis 2020 (173,2 milliards USD en 2022, 50,8 milliards USD en 2023 et 57,3 milliards USD en 2024).

Malgré cette baisse, la chine demeure exposée aux chocs de marché américain. Ces actifs servent également de supports à la diversification financière dans des économies caractérisées par des marchés financiers domestiques, qui sont pour la plupart peu profonds. A ce titre, une mauvaise compréhension de la dynamique de la volatilité des actifs peut accentuer la transmission des chocs externes et fragiliser la stabilité macroéconomique.

L'analyse et la prédiction de la volatilité des actifs financiers a connu une évolution progressive. Les premières approches reposaient sur des modèles linéaires et des mesures historiques simples de la variance comme les moyennes mobiles ou encore les modèles ARMA. Ces méthodes étaient inaptes à reproduire les principaux faits observés dans les données financières, à savoir le regroupement de la volatilité et sa forte persistance dans le temps Poon e Granger (2003). Une progression significative fut l'introduction du modèle ARCH par Engle (1982), puis du modèle GARCH Bollerslev et al. (1992), qui à la différence des modèles précédents prennent en compte la variance conditionnelle comme un processus dynamique résultant des informations passées. Dès lors, les modèles GARCH se sont généralisés comme instruments de référence, grâce à leur capacité de prendre en compte l'hétéroscédasticité conditionnelle et le regroupement de la volatilité. Comme tout modèle scientifique, le modèle GARCH a fait l'objet d'une extension pour être perfectionné. Des extensions telles que l'IGARCH et le FIGARCH ont été proposées afin de mieux représenter la persistance de long terme de la volatilité, alors que d'autres variantes, comme les modèles EGARCH, TGARCH, APARCH ou encore CGARCH, permettent d'intégrer des asymétries et de la décomposition de la variance en composantes de court et de long terme. Ces modèles ont été abondamment mobilisés dans l'analyse des cryptomonnaies Katsiampa (2017); Lee (2010); Vilasuso (2002).

1. Investing.com, article sur la capitalisation mondiale
2. Global Times

Notre travail repose sur Katsiampa (2017) qui a analysé quel modèle GARCH décrit le mieux la volatilité du bitcoin et a désigné le modèle AR-GARCH comme le plus robuste. Nous souhaitons vérifier si cela s'applique également au S&P 500. Autrement dit, quels modèles de GARCH permettent de mieux expliquer la volatilité du S&P 500 sur la période 2010-2025. Notre travail est structuré autour de deux axes. Le premier présente la méthodologie (données, spécifications et résultats) et la seconde présente la conclusion et la discussion.

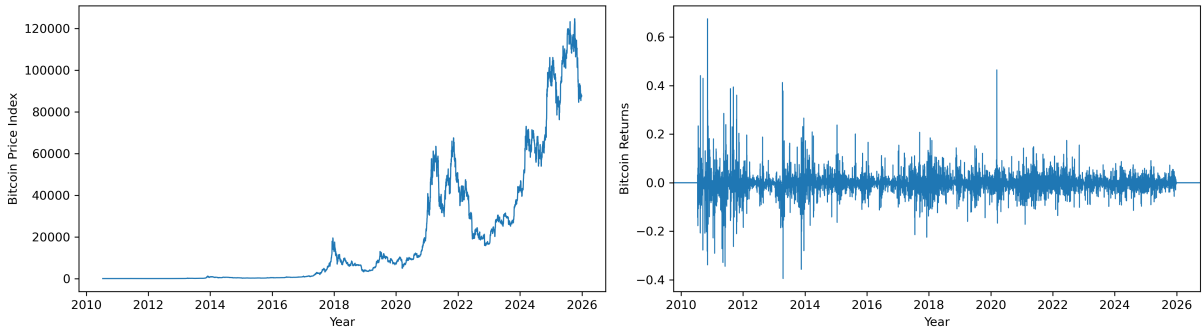

FIGURE 1 – Évolution du prix du Bitcoin et de ses rendements logarithmiques journaliers(US Dollars)

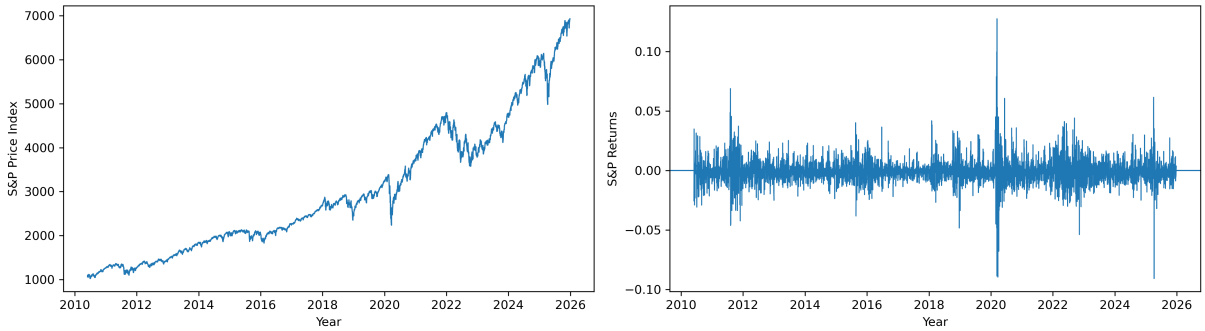

FIGURE 2 – Évolution de l'indice S&P 500 et de ses rendements logarithmiques journaliers (US Dollars)

2 Données et Méthodologie

Pour analyser de la volatilité du Bitcoin et de l'indice boursier S&P 500, nous utilisons le cours de clôture quotidiens que nous transformons ensuite en rendements logarithmiques (log-return) pour assurer la stationnabilité de la série temporelle. Ces rendements sont calculés comme suit :

$$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Les données journalières du Bitcoin et de l'indice S&P 500 proviennent de bases de données financières publiques en ligne [3].

L'approche méthodologique repose sur la spécification conjointe d'une équation de la moyenne conditionnelle qui est la moyenne des rendements modélisée par un processus autorégressif d'ordre p noté AR(1), ou simplement par une constante si les rendements ne présentent pas d'autocorrélation significative et d'une équation de la variance conditionnelle du type GARCH d'ordre 1 specifié comme suit :

$$r_t = c + \sum_{i=1}^{s} \phi_i r_{t-i} + u_t,$$

3. Bitcoin : https://coinmarketcap.com ; S&P 500 : https://www.investing.com

$$u_t = h_t z_t, \qquad z_t \sim \text{i.i.d. } (0,1).$$

Avec r_t comme rendement du prix du bitcoin ou la transformation logarithmique de l'indice S&P500 au jour t et r_{t-i} rendement retardé de i périodes. Le terme d'erreur u_t est composé d'une volatilité conditionnelle h_t et d'un bruit blanc z_t iid. Nous retenons plusieurs modèle GARCH telle que presenté dans Table 1 suivant Katsiampa (2017). Ensuite pour le choix du modèle optimal, nous nous appuyons sur des critères d'information AIC, (Akaike Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion) Hannan-Quinn (HQ). Le modèle retenu est celui qui minimise la valeurs des trois critères.

Table 1 – GARCH-type models used

Model	**Specification**
GARCH	$h_t = \omega + \alpha u_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$
EGARCH	$\log(h_t) = \omega + \alpha\left(\left\lvert\frac{u_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}\right\rvert - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right) + \beta\log(h_{t-1}) + \gamma\frac{u_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$
TGARCH	$h_t = \omega + \alpha u_{t-1}^2 + \beta h_{t-1} + \gamma u_{t-1}^2 I_{t-1}$
APARCH	$h_t^\delta = \omega + \alpha(\lvert u_{t-1}\rvert - \gamma u_{t-1})^\delta + \beta h_{t-1}^\delta$
CGARCH	$h_t = q_t + \alpha(u_{t-1}^2 - q_{t-1}) + \beta(h_{t-1} - q_{t-1})$ $q_t = \omega + \rho(q_{t-1} - \omega) + \theta(u_{t-1}^2 - h_{t-1})$
GARCH-M	$y_t = \mu + \lambda h_t + u_t$ $h_t = \omega + \alpha u_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$

3 Statistiques Descriptives

Table 2 décrit le rendement du bitcoin et log-prix de l'indice S&P500. comme nous pouvons le constater, le rendement moyen du bitcoin est de -0,0025 avec un ecart-type de 0,0475 alors que celui du S&P est egal à -0,0004 avec un ecart-type de 0,01091. Ce qui suggère une performance moyenne inférieure et des fluctuations plus importante pour le bitcoin sur un echantillon 5 647 observations pour le Bitcoin et 3 919 observations pour le S&P 500. Cette instabilité se manifeste également à travers l'amplitude des rendements extrêmes ; le Bitcoin enregistre des valeurs maximales et minimales respectivement 0, 67 et -0,39 beaucoup plus élevées en valeur absolue que le S&P 500 compris entre 0,12 et -0,09.

L'analyse de la forme des distributions montre que les rendements sont asymétriques à droite pour les deux séries, avec une asymétrie plus marquée pour le Bitcoin. Cette caractéristique suggère une probabilité plus élevée de rendements positifs extrêmes, en particulier sur le marché des crypto-actifs. En outre, les coefficients de kurtosis sont très élevés pour les deux actifs, ce qui révèle des distributions leptokurtiques à queues épaisses. Cette propriété est particulièrement prononcée pour le Bitcoin, confirmant l'existence de risques extrêmes plus fréquents que ne le prévoirait une distribution normale.

Les tests de normalité de Jarque–Bera rejettent très fortement l'hypothèse de normalité pour les deux séries de rendements au seuil de 1 %. Ce rejet est plus marqué pour le Bitcoin, ce qui confirme une déviation plus sévère par rapport à la loi normale. Par ailleurs, les tests ARCH(5) sont significatifs pour les deux actifs, mettant en évidence la présence d'hétéroscédasticité conditionnelle dans les rendements. Ce résultat justifie empiriquement le recours à des modèles de type GARCH pour modéliser la dynamique de la variance conditionnelle.

Enfin, les tests de racine unitaire Dichey-Fuller Augmenté et Phillips–Perron rejettent l'hypothèse nulle de présence d'une racine unitaire pour le Bitcoin et pour le S&P 500. Les rendements sont donc stationnaires en niveau, condition nécessaire à l'estimation valide de modèles AR-GARCH. Tous résultats mettent en évidence un profil de risque nettement plus élevé pour le Bitcoin, tout en confirmant que nos deux séries présentent des propriétés statistiques compatibles avec les faits stylisés de la finance et

l'approche économétrique adoptée.

Table 2 – Statistiques descriptives et tests de racine unitaire

	Bitcoin	**S&P 500**
Panel A : Descriptive statistics		
Observations	5647	3919
Mean	-0.002520	-0.000476
Maximum	0.675195	0.127657
Minimum	-0.395243	-0.090895
Std. Dev.	0.047543	0.010911
Skewness	1.024638	0.626888
Kurtosis	22.664772	14.009304
JB	121629.80***	32215.52***
ARCH(5)	587.63***	1157.37***
B : Unit root test statistics		
ADF	-20.356***	-19.052***
PP	-80.454***	-71.011***

*** Rejection of the null hypothesis at the 1% level.

4 Résultats empiriques

Table 3 – Estimation results of GARCH-type models for Bitcoin returns.

	AR-GARCH	AR-EGARCH	AR-TGARCH	AR-APARCH	AR-CGARCH
Const (μ)	-0.001396***	-0.002102***	-0.001623***	-0.002116***	-0.001472***
	(0.000425)	(0.000396)	(0.000392)	(0.000032)	(0.000423)
AR(1) (ϕ_1)	-0.025272	0.004571	-0.019782	0.016728***	-0.007619
	(0.019820)	(0.040806)	(0.018825)	(0.000457)	(0.021083)
Const (ω)	0.000022	-0.147746	0.000027	0.003782	0.000019
	(0.000013)	(0.213204)	(0.000013)	(0.012622)	(0.000009)
ARCH (α_1)	0.124895***	-0.074111	0.075930	0.182553	0.150283
	(0.033321)	(0.048335)	(0.025978)	(0.125119)	(0.038834)
GARCH (β_1)	0.874104***	0.972584***	0.863869***	0.839222	0.674572
	(0.036969)	(0.033646)	(0.035841)	(0.165383)	(0.108038)
EGARCH (γ_1)	–	0.286031*	–	–	–
TGARCH (γ_1)	–	–	0.118380*	–	–
APARCH (γ)	–	–	–	0.226224*	–
APARCH (δ)	–	–	–	0.694754	–
CGARCH (η_{11})	–	–	–	–	0.994323***
CGARCH (η_{21})	–	–	–	–	0.093705**
LL	10730.86	10813.71	10760.98	**10825.44**	10797.10
AIC	-3.7988	-3.8278	-3.8091	**-3.8316**	-3.8215
BIC	-3.7929	-3.8207	-3.8020	**-3.8233**	-3.8133
HQ	-3.7988	-3.8278	-3.8091	**-3.8316**	-3.8215
ARCH(5)	6.0946	4.3390	6.0214	5.1350	4.6305
	(0.2971)	(0.5017)	(0.3041)	(0.3996)	(0.4626)
$Q^2(10)$	9.9152	6.3808	8.4275	6.5276	7.2733
	(0.4480)	(0.7823)	(0.5872)	(0.7692)	(0.6994)
JB	9876.73	23201.40	8088.36	47844.41	5279.33
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)

Note : Robust standard errors in parentheses. ARCH(5) and $Q^2(10)$ denote LM and Ljung–Box tests on squared residuals. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

La présente section reprend strictement la logique analytique de l'article de référence, tout en l'étendant à deux actifs financiers distincts (le S&P500 et le Bitcoin) sur une période plus longue (2010–2025), couvrant plusieurs régimes de marché. L'objectif est d'identifier le modèle de volatilité conditionnelle le plus pertinent pour chaque actif et d'en comparer les propriétés dynamiques.

Table 4 – Estimation results of GARCH-type models for S&P500 returns.

	AR-GARCH	AR-EGARCH	AR-TGARCH	AR-APARCH	AR-CGARCH
Const (μ)	-0.000884***	-0.001354***	-0.001121***	-0.001376***	-0.000885***
	(0.000106)	(0.000096)	(0.000096)	(0.000103)	(0.000101)
AR(1) (ϕ_1)	-0.047191**	-0.045978**	-0.049859**	-0.042309**	-0.047102**
	(0.017037)	(0.018256)	(0.018344)	(0.015604)	(0.016927)
Const (ω)	0.000003***	-0.118707***	0.000001	0.000084*	0.000003***
	(0.000004)	(0.005783)	(0.000005)	(0.000057)	(0.000000)
ARCH (α_1)	0.174260***	-0.179634***	0.004965	0.102454***	0.000000
	(0.018481)	(0.011642)	(0.036078)	(0.017654)	(0.012387)
GARCH (β_1)	0.805048***	0.985951***	0.874529***	0.910683***	0.174142*
	(0.040253)	(0.000517)	(0.065369)	(0.031031)	(0.180058)
EGARCH (γ_1)	–	0.196394***	–	–	–
TGARCH (γ_1)	–	–	0.239010***	–	–
APARCH (γ)	–	–	–	0.999994***	–
APARCH (δ)	–	–	–	1.100251***	–
CGARCH (η_{11})	–	–	–	–	0.976426***
CGARCH (η_{21})	–	–	–	–	0.170911***
LL	13031.21	13174.45	13148.62	**13181.40**	13030.86
AIC	-6.6477	-6.7203	-6.7071	**-6.7233**	-6.6465
BIC	-6.6397	-6.7107	-6.6975	**-6.7121**	-6.6353
HQ	-6.6477	-6.7203	-6.7071	**-6.7234**	-6.6465
ARCH(5)	6.0946	4.3390	6.0214	5.1350	4.6305
	(0.2971)	(0.5017)	(0.3041)	(0.3996)	(0.4626)
$Q^2(10)$	9.9152	6.3808	8.4275	6.5276	7.2733
	(0.4480)	(0.7823)	(0.5872)	(0.7692)	(0.6994)
JB	9876.73	23201.40	8088.36	47844.41	5279.33
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)

Note : Robust standard errors in parentheses. ARCH(5) and $Q^2(10)$ denote LM and Ljung–Box tests on squared residuals. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.

Diagnostic tests : ARCH(5), $Q^2(10)$ and Jarque–Bera

Conformément à l'approche adoptée dans l'article de référence, l'adéquation des modèles estimés est évaluée à l'aide de tests appliqués aux résidus standardisés et à leurs carrés, à savoir le test LM ARCH(5), le test de Ljung–Box sur les résidus au carré $Q^2(10)$, ainsi que le test de normalité de Jarque–Bera.

Bitcoin. Pour le Bitcoin, les statistiques ARCH(5) associées à l'ensemble des spécifications de type GARCH présentent des *p-values* largement supérieures aux seuils conventionnels de significativité. Cela indique que l'hypothèse nulle d'absence d'effets ARCH résiduels ne peut être rejetée, suggérant que les modèles considérés capturent efficacement la dépendance conditionnelle de second ordre présente dans les rendements. De manière cohérente, les statistiques $Q^2(10)$ appliquées aux résidus standardisés au carré sont non significatives pour toutes les spécifications, ce qui confirme l'absence d'autocorrélation résiduelle dans la variance conditionnelle. Ces résultats indiquent que les modèles estimés sont globalement bien spécifiés du point de vue de la dynamique de volatilité, et que le modèle AR–APARCH, identifié comme optimal par les critères d'information, ne laisse subsister ni hétéroscédasticité conditionnelle non modélisée ni dépendance sérielle de second ordre.

Toutefois, les valeurs élevées de la statistique de Jarque–Bera, systématiquement significatives au seuil de 1 %, indiquent un rejet clair de l'hypothèse de normalité des résidus pour l'ensemble des modèles. Cette non-normalité persistante, déjà largement documentée dans la littérature sur le Bitcoin, reflète la présence de queues épaisses et d'épisodes extrêmes, caractéristiques d'un marché fortement spéculatif. Bien que la modélisation GARCH réduise substantiellement l'hétéroscédasticité conditionnelle, elle ne suffit pas à restaurer la normalité des résidus.

S&P500. Pour le S&P500, les conclusions issues des tests diagnostiques sont qualitativement similaires. Les statistiques ARCH(5) ne sont pas significatives, indiquant l'absence d'effets ARCH résiduels après estimation, tandis que les statistiques $Q^2(10)$ confirment l'absence d'autocorrélation dans les résidus au carré. Ces résultats attestent que les modèles de type GARCH considérés fournissent une représentation

adéquate de la dynamique de la variance conditionnelle des rendements de l'indice actions sur la période 2010–2025. Là encore, le modèle AR–APARCH, sélectionné par les critères d'information, satisfait pleinement les tests diagnostiques standards.

En revanche, comme pour le Bitcoin, le test de Jarque–Bera rejette fortement l'hypothèse de normalité des résidus pour toutes les spécifications. Cette propriété est cohérente avec les *stylised facts* bien établis des marchés actions, caractérisés par une leptokurtose marquée et une distribution des rendements à queues épaisses. Ainsi, bien que les modèles de type GARCH éliminent efficacement l'hétéroscédasticité conditionnelle et la dépendance sérielle de second ordre, ils ne parviennent pas à normaliser entièrement la distribution des innovations.

Discussion générale. Dans l'ensemble, les tests ARCH(5) et $Q^2(10)$ confirment la bonne spécification des modèles estimés pour les deux actifs, tandis que les résultats du test de Jarque–Bera soulignent la persistance d'une non-normalité des résidus, plus prononcée pour le Bitcoin que pour le S&P500. Ces constats sont pleinement cohérents avec la littérature existante et confortent la pertinence des modèles retenus pour l'analyse comparative de la volatilité sur un horizon long couvrant plusieurs régimes de marché.

Sélection du modèle optimal

Les résultats reportés dans les Tables 4 et 3 montrent une convergence claire des critères d'information (AIC, BIC et HQ) vers le modèle AR-APARCH(1,1) pour les deux actifs.

Pour le S&P500, le modèle AR-APARCH maximise la log-vraisemblance ($LL = 13\,181.4$) et minimise simultanément les trois critères d'information ($AIC = -6.7233$; $BIC = -6.7121$; $HQ = -6.7234$). Les modèles EGARCH et TGARCH offrent un ajustement satisfaisant mais restent dominés en termes de parcimonie. Le modèle CGARCH, bien qu'intégrant explicitement une composante de long terme, présente des performances inférieures sur l'échantillon étendu.

Pour le Bitcoin, le même classement est observé. Le modèle AR-APARCH affiche la log-vraisemblance la plus élevée ($LL = 10\,825.44$) ainsi que les valeurs minimales des critères AIC, BIC et HQ. Ce résultat contraste avec celui de l'étude de référence, qui identifiait l'AR-CGARCH comme modèle optimal sur la période 2010–2016, et suggère que l'extension temporelle modifie la hiérarchie des modèles en faveur d'une spécification plus flexible, capable de capturer simultanément l'asymétrie et la non-linéarité de la volatilité.

Équation de moyenne

Les constantes de l'équation de moyenne sont négatives et statistiquement significatives pour les deux actifs, quel que soit le modèle retenu. Cette propriété est plus marquée pour le Bitcoin, dont les coefficients μ sont systématiquement plus élevés en valeur absolue que ceux du S&P500, traduisant une volatilité moyenne plus élevée et une exposition accrue aux chocs.

Le terme autorégressif AR(1) diffère nettement entre les deux marchés. Pour le S&P500, le coefficient ϕ_1 est négatif et significatif dans toutes les spécifications, indiquant un mécanisme de correction de court terme relativement stable. À l'inverse, pour le Bitcoin, le coefficient AR(1) est généralement non significatif, à l'exception du modèle AR-APARCH où il devient positif et fortement significatif. Cette instabilité reflète un comportement des rendements moins structuré et plus dépendant de la spécification retenue pour la variance conditionnelle.

Persistance de la volatilité

Dans le cadre du modèle GARCH symétrique, la somme $\alpha_1 + \beta_1$ est élevée pour les deux actifs, signalant une forte persistance de la volatilité. Toutefois, cette somme est plus proche de l'unité pour le

Bitcoin que pour le S&P500, suggérant une mémoire plus longue et un retour plus lent vers le niveau de long terme.

Les modèles EGARCH confirment cette observation : le paramètre β_1 est proche de l'unité pour les deux séries, mais atteint des niveaux particulièrement élevés pour le S&P500 (environ 0.99), indiquant une volatilité conditionnelle extrêmement persistante sur la période étudiée.

Asymétrie et effets de levier

Les modèles asymétriques mettent en évidence une différence structurelle majeure entre les deux actifs.

Pour le S&P500, les coefficients d'asymétrie sont systématiquement positifs et hautement significatifs dans les modèles EGARCH, TGARCH et surtout APARCH, où le paramètre γ est pratiquement égal à l'unité. Ce résultat confirme l'existence d'un fort effet de levier : les chocs négatifs accroissent la volatilité bien plus fortement que les chocs positifs de même amplitude.

Pour le Bitcoin, l'asymétrie est présente mais nettement plus modérée. Les coefficients γ restent significatifs dans les modèles EGARCH et TGARCH, mais leur magnitude est sensiblement inférieure à celle observée pour le S&P500. Dans le modèle APARCH, le paramètre d'asymétrie est positif mais relativement faible, indiquant que la volatilité du Bitcoin réagit davantage à l'ampleur des chocs qu'à leur signe.

Non-linéarité et paramètre de puissance

Le paramètre de puissance δ du modèle APARCH révèle une différence supplémentaire entre les deux marchés. Pour le S&P500, δ est supérieur à l'unité et statistiquement significatif, suggérant une dynamique de volatilité proche de celle de la variance classique. Pour le Bitcoin, δ est inférieur à l'unité et non significatif, indiquant une réponse plus compressée de la volatilité aux innovations extrêmes.

Composante de long terme

Les modèles CGARCH confirment l'existence d'une composante de volatilité de long terme pour les deux actifs, avec des coefficients de persistance (η_{11}) proches de l'unité. Néanmoins, ces modèles ne dominent plus les critères d'information sur la période 2010–2025. Contrairement aux conclusions de l'étude de référence sur un horizon plus court, la prise en compte explicite de l'asymétrie et de la non-linéarité via le modèle APARCH apparaît désormais plus déterminante que la seule décomposition court–long terme de la volatilité.

Synthèse comparative

L'analyse comparative montre que, sur la période 2010–2025, le S&P500 se caractérise par une volatilité très persistante et fortement asymétrique, conforme aux *stylised facts* des marchés actions. Le Bitcoin, en revanche, présente une volatilité plus élevée, plus persistante et moins systématiquement asymétrique, reflétant un marché plus spéculatif et moins structuré. Dans les deux cas, le modèle AR-APARCH(1,1) s'impose comme la spécification la plus adaptée, soulignant l'importance de combiner flexibilité fonctionnelle et prise en compte des effets de signe pour analyser la volatilité sur un horizon long couvrant plusieurs régimes de marché.

5 Conclusion

Cette étude examine la capacité de plusieurs modèles GARCH à expliquer la volatilité conditionnelle du Bitcoin et de l'indice S&P500 à partir de données journalières couvrant la période 2010–2025. En

s'inscrivant dans la logique méthodologique de Katsiampa (2017), nous comparons différentes spécifications GARCH symétriques et asymétriques afin d'identifier le modèle offrant le meilleur ajustement aux données. La sélection repose sur des critères d'information standards (AIC, BIC et Hannan–Quinn) ainsi que sur des tests diagnostiques appliqués aux résidus.

Les résultats montrent que, pour les deux actifs, le modèle AR–APARCH$(1,1)$ domine les autres spécifications en termes de qualité d'ajustement. Ce résultat met en évidence l'importance de prendre en compte simultanément l'asymétrie et la non-linéarité dans la dynamique de la variance conditionnelle. Alors que le S&P500 présente une volatilité fortement persistante et marquée par un effet de levier prononcé, le Bitcoin se caractérise par une volatilité plus élevée et plus persistante, mais moins systématiquement asymétrique. Dans l'ensemble, l'étude confirme que des modèles GARCH flexibles constituent des outils appropriés pour décrire la volatilité d'actifs financiers hétérogènes sur un horizon long couvrant plusieurs régimes de marché.

Références

Bollerslev, T., Chou, R. Y., and Kroner, K. F. (1992). Arch modeling in finance : A review of the theory and empirical evidence. *Journal of econometrics*, 52(1-2) :5–59.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica : Journal of the econometric society*, pages 987–1007.

Katsiampa, P. (2017). Volatility estimation for bitcoin : A comparison of garch models. *Economics letters*, 158 :3–6.

Lee, J. (2010). The link between output growth and volatility : Evidence from a garch model with panel data. *Economics Letters*, 106(2) :143–145.

Poon, S.-H. and Granger, C. W. J. (2003). Forecasting volatility in financial markets : A review. *Journal of economic literature*, 41(2) :478–539.

Vilasuso, J. (2002). Forecasting exchange rate volatility. *Economics Letters*, 76(1) :59–64.